TP 1 : Étude des spectres de sources diverses de lumière

Seconde générale et technologique, TP de Physique, version du 25 octobre 2026

Matériel pour une séance, 9 postes + 1 atelier sur une paillasse élève.

Sur une paillasse élève non utilisée, au fond de la salle

- Lampes à décharge mercure et sodium
- Spectromètre à fibre optique (**connecter le spectroscope et lancer le logiciel dédié avant l'arrivée des élèves**) + support élévateur (**l'entrée de la fibre optique doit être au niveau des ampoules des lampes à décharge.**)

Sur la paillasse du professeur

- pinces à linge pour les rideaux (**si possible, à mettre pour chaque TP d'Optique**)
- Montage de dispersion de la lumière blanche par un prisme :
  - Condenseur
  - Quartz-iode (la grosse lampe grise avec le condenseur cylindrique)
  - Lentille de projection (15 cm ou 20 cm de focale, non fêlée, montée sur demi-lune)
  - Fente objet réglable sur demi-lune
  - Prisme sur support réglable
  - Tous les éléments doivent être à la même hauteur. Si ce n'est pas le cas prévoir un support élévateur.
- des ampoules de rechange pour les lampes halogènes des élèves
- lampe avec ampoule incandescence

Sur la paillasse de l'élève

- diode LASER + générateur
- Générateur 6 V/12 V + lampe à incandescence (**vérifier les ampoules**)
- cache opaque pour la partie à trois faisceaux des lampes (**j'avais fabriqué des caches en carton en 2026, en refabriquer si nécessaire**)
- cache avec monofente pour la partie condenseur
- Spectroscope sur potence (vérifier la connexion USB et le lancement du logiciel avant le TP) ; **ne pas distribuer les fibres optiques**
- Obtention du spectre de la lumière blanche
  - prisme
  - écran blanc pour l'observation du spectre
  - condenseur et fente adaptés au matériel précédent
- support élévateur si nécessaire
- lampe de courtoisie (**vérifier les ampoules**)

Sur l'ordinateur de l'élève

- lecteur pdf
- navigateur internet
- logiciel spectro en exécution automatique (si ne se lance pas tout seul : double clic gauche sur le lecteur CD)

TP 1 : Étude des spectres de sources diverses de lumière

La lumière joue un rôle fondamental dans la perception du monde et dans de nombreuses applications scientifiques et technologiques. En analysant la lumière émise par différentes sources, il est possible d'en apprendre davantage sur leur nature et leur composition. Ce TP a pour objectif d'étudier les spectres lumineux de diverses sources, qu'elles soient thermiques ou non, afin de comprendre les mécanismes à l'origine de l'émission de lumière. *Comment distinguer à l'aide de l'étude des spectres les différentes sources proposées ?*



FIGURE 1 – Un double arc-en-ciel (domaine public)

Compte rendu

Objectifs

- **Produire et exploiter des spectres d'émission obtenus à l'aide d'un système dispersif et d'un analyseur de spectre.**

Démarche

1. Étude du spectre de la lumière blanche
2. Étude du spectre d'un LASER
3. Étude du spectre d'une source thermique de lumière
4. Étude du spectre d'une source non thermique : les lampes à décharge
5. Étude du spectre du Soleil

Travail préparatoire

Q1. Représenter par un schéma de rayon lumineux le trajet de la lumière quand un observateur regarde un objet. Le schéma indiquera : source, objet diffusant, œil. Les rayons lumineux seront fléchés.

Q2. Combien de sources différentes seront étudiées dans le TP ?

Q3. Rappeler le dispositif qui permet d'analyser la lumière.

Q4. À quoi fait référence le terme "thermique" dans l'expression "source thermique de lumière" ?

Activité 1: Étude du spectre de la lumière blanche

Problème

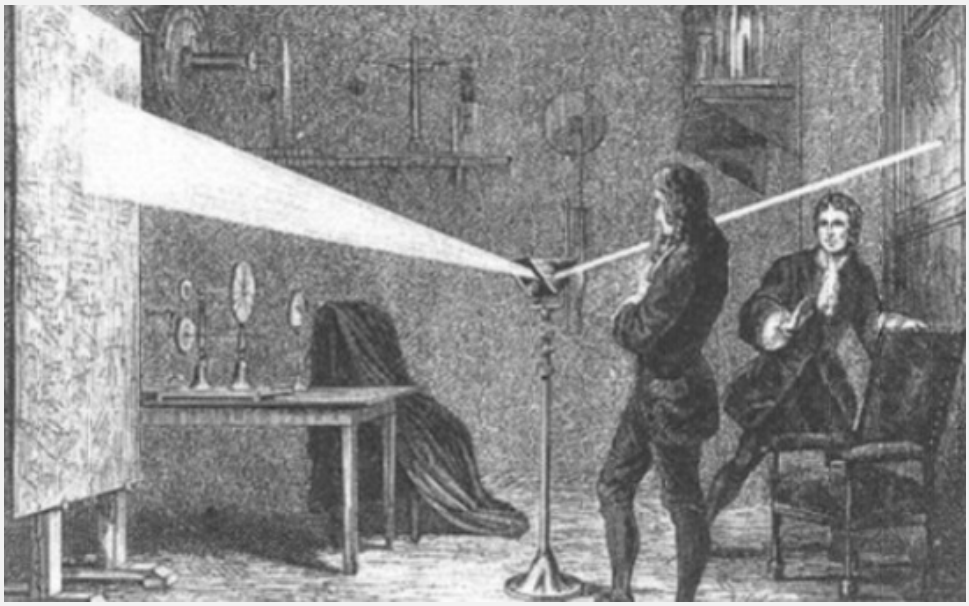
En 1666, Isaac Newton a conduit des expériences sur la lumière qui sont restées célèbres. *Comment Newton a-t-il réussi à montrer que la lumière du Soleil était constituée de plusieurs radiations colorées ?*

Documents

Document 1: L'expérience de Newton sur la décomposition de la lumière blanche (Source: D'après I. Newton, lettre à la Royal Society, Philosophical Transactions, vol. 6, p. 3075-3087, 1672)

I procured a triangular glass prism, to try therewith the celebrated phenomena of colours. And for that purpose, having darkened my chamber, and made a small hole in my window-shuts, to let in a convenient quantity of the sun's light, I placed my prism at its entrance, that it might be thereby refracted to the opposite wall. It was at first a delight to view the vivid and intense colours thereby produced. But after a little while, applying myself to examine them more circumspectly, I became surprised to see them in an oblong form ; whereas, according to the laws of refraction, I expected them to be circular.

Document 2: L'expérience de Newton (Source: Auteur non identifié, XIXe siècle)



Protocole expérimental

1. Sur l'écran blanc, produire le spectre de la lampe à incandescence proposée.
2. Faire le schéma de l'expérience vue du dessus, et légender le schéma.

Questions

Q5. Répondre au problème posé en une phrase.

Q6. Choisir parmi les mots suivants au moins trois de ceux qui décrivent le mieux le spectre obtenu :

- **Continu** : Un spectre sans interruption, où toutes les longueurs d'onde sont présentes. Exemple : le spectre de la lumière blanche.
- **de raies** : Un spectre composé de raies distinctes correspondant à des longueurs d'onde bien précises. Exemple : le spectre d'émission des gaz rares.
- **Discontinu** : Un spectre présentant des interruptions, c'est-à-dire des zones où certaines longueurs d'onde sont absentes.
- **D'émission** : Spectre constitué de raies colorées sur fond noir, produit par un gaz excité.

- **D'absorption** : Spectre présentant des raies sombres sur un fond coloré, dû à l'absorption de certaines longueurs d'onde par un milieu.
- **Visible** : dont les radiations ont des longueurs d'onde comprises entre 400 nm et 800 nm ;
- **Infrarouge** : Partie du spectre invisible à l'œil humain, correspondant à des ondes de grande longueur d'onde, souvent associées à la chaleur.
- **Ultraviolet** : Partie du spectre située au-delà du violet, invisible à l'œil humain mais responsable de certains effets comme le bronzage.
- **Polychromatique** : Spectre contenant plusieurs longueurs d'onde, donc plusieurs couleurs.
- **Monochromatique** : Spectre ne contenant qu'une seule longueur d'onde, apparaissant comme une seule couleur.

REA Un spectre est présenté. **S'APP** Le schéma proposé est explicite et les légendes correctes. 3 adjectifs sont proposés et sont compatibles avec les observations.

Activité 2: Étude du spectre d'un LASER



Problème

Le laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) est une source de lumière particulière résultant de l'amplification stimulée d'un rayonnement issu d'atomes. Il trouve des applications variées en science, médecine, industrie et télécommunications. *Comment caractériser la lumière issue d'un LASER ?*

Données

Matériau semi-conducteur (milieu actif)	Longueur d'onde (nm)
InGaN	375 - 450
AlGaInP	630 - 690
GaAs	750 - 900
InGaAsP	1310, 1550
InGaAs	808, 940, 980

TABLE 1 – Matériaux semi-conducteurs et longueurs d'onde des diodes laser

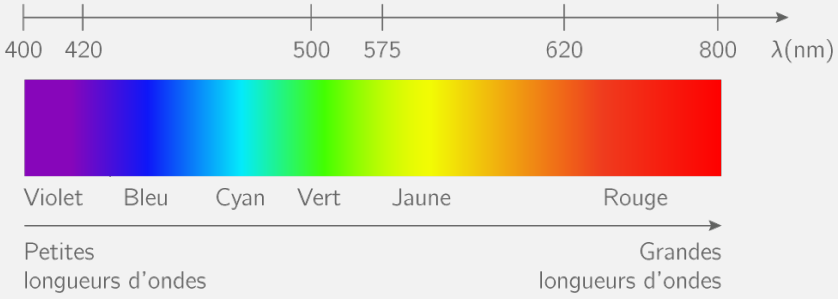
Documents

Document 3: Les LASER (Source: Orazio Svelto, Principles of Lasers, Springer)

Un laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) est une source de lumière cohérente basée sur l'émission stimulée. Son fonctionnement repose sur un **milieu actif**, un matériau capable d'amplifier la lumière lorsqu'il est excité par une source d'énergie (électrique, optique…). Les atomes ou molécules du milieu actif absorbent de l'énergie, puis libèrent des photons identiques en phase et en direction. Un système de miroirs dans la cavité du laser renforce cette amplification, conduisant à l'émission d'un faisceau intense et monochromatique.

Document 4: Spectre de la lumière visible (Source: Cours de seconde)

La *lumière blanche* est une lumière polychromatique dont le spectre contient toutes les radiations visibles.



Protocole expérimental

1. Proposer un protocole pour répondre au problème.
2. Faire une capture d'écran du spectre obtenu.
3. Faire le compte rendu de l'expérience.

Questions

Q7. Choisir parmi les mots suivants au moins trois de ceux qui décrivent le mieux le spectre obtenu :

- **Continu** : Un spectre sans interruption, où toutes les longueurs d'onde sont présentes. Exemple : le spectre de la lumière blanche.
- **de raies** : Un spectre composé de raies distinctes correspondant à des longueurs d'onde bien précises. Exemple : le spectre d'émission des gaz rares.
- **Discontinu** : Un spectre présentant des interruptions, c'est-à-dire des zones où certaines longueurs d'onde sont absentes.
- **D'émission** : Spectre constitué de raies colorées sur fond noir, produit par un gaz excité.
- **D'absorption** : Spectre présentant des raies sombres sur un fond coloré, dû à l'absorption de certaines longueurs d'onde par un milieu.
- **Visible** : dont les radiations ont des longueurs d'onde comprises entre 400 nm et 800 nm ;
- **Infrarouge** : Partie du spectre invisible à l'œil humain, correspondant à des ondes de grande longueur d'onde, souvent associées à la chaleur.
- **Ultraviolet** : Partie du spectre située au-delà du violet, invisible à l'œil humain mais responsable de certains effets comme le bronzage.
- **Polychromatique** : Spectre contenant plusieurs longueurs d'onde, donc plusieurs couleurs.
- **Monochromatique** : Spectre ne contenant qu'une seule longueur d'onde, apparaissant comme une seule couleur.

Q8. Faire une hypothèse sur le milieu actif présent dans le LASER utilisé. Justifier.

ANA Le protocole proposé permet de répondre au problème. VAL Le milieu actif est déterminé à l'aide des documents de référence. S'APP 3 adjectifs sont proposés et sont compatibles avec les observations.

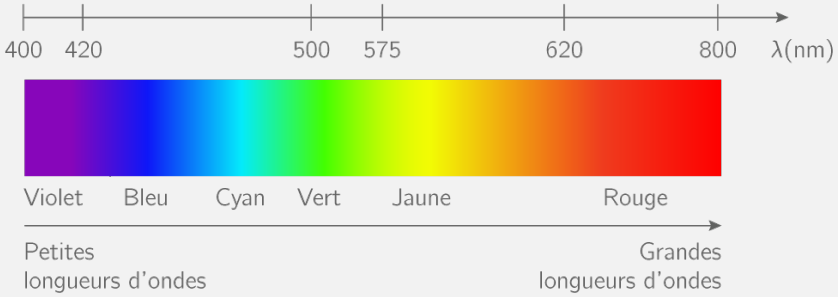
Activité 3: Étude du spectre d'une source thermique de lumière

Problème

Les corps chauffés émettent de la lumière. Une lampe à incandescence est à disposition : la température de son filament peut être facilement modifiée en changeant la tension électrique qui l'alimente (6 V ou 12 V). *Comment évolue le spectre d'un corps chauffé quand sa température augmente ?*

Document 5: Spectre de la lumière visible (Source: Cours de seconde)

La *lumière blanche* est une lumière polychromatique dont le spectre contient toutes les radiations visibles.



Protocole expérimental

1. Alimenter en 6 V la lampe à incandescence.
2. Obtenir le spectre de la lumière émise par le filament de la lampe.
3. Idem pour une alimentation en 12 V.
4. Répondre au problème posé, en termes d'intensité et de richesse de longueur d'onde.
5. Vérifier les observations en manipulant la simulation en ligne↗.

REA Le protocole est suivi sans faute et en autonomie. ANA Réponse au problème cohérente. COM Le vocabulaire est adapté.

Activité 4: Étude du spectre d'une source non thermique : les lampes à décharge



Problème

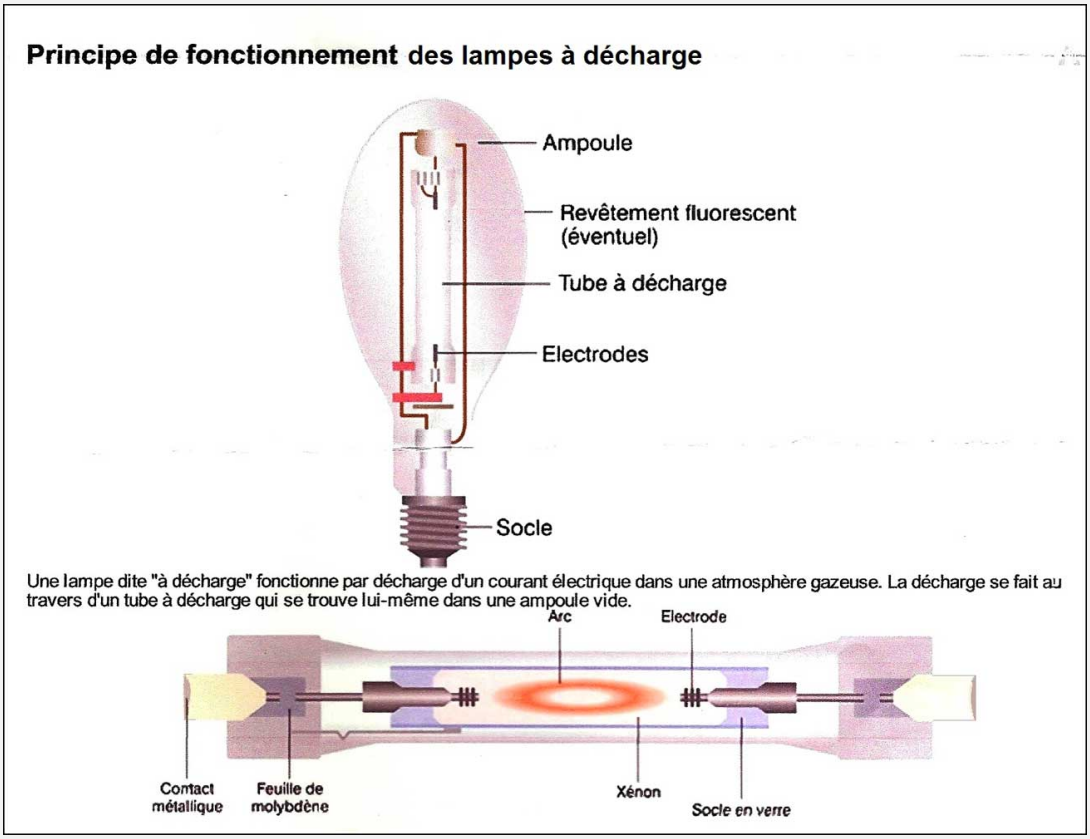
Un tube néon contient du gaz sous basse pression. Dans ce tube, la lumière est émise par les entités du gaz (ici, des atomes de néon Ne, un gaz noble) excitées grâce à des décharges électriques. Contrairement au cas de la lampe à incandescence, la lumière n'est pas émise par chauffage d'un corps. On parle dans ce cas-là d'ampoules/de lampes à décharge. Des lampes de ce type se trouvent au fond de la salle. *Comment caractériser la lumière émise par des lampes à décharge ?*

Données

Document 6: Qu'est-ce qu'une lampe à décharge ? (Source: Atoms, molecules and photons. Springer)

Les lampes à décharge fonctionnent par ionisation d'un gaz sous faible pression, créant un plasma conducteur où les électrons excités émettent des photons lors de leur désexcitation. La longueur d'onde de la lumière émise dépend de la nature du gaz utilisé.

Document 7: Schéma d'une lampe à décharge (Source: https ://mege-paris.org/)



Protocole expérimental

1. Observer le spectre de la lumière émise :
    - par une lampe à vapeur de mercure Hg ;
    - par une lampe à vapeur de sodium Na ;
    - par une lampe à vapeur de néon Ne.

2. Répondre au problème posé.

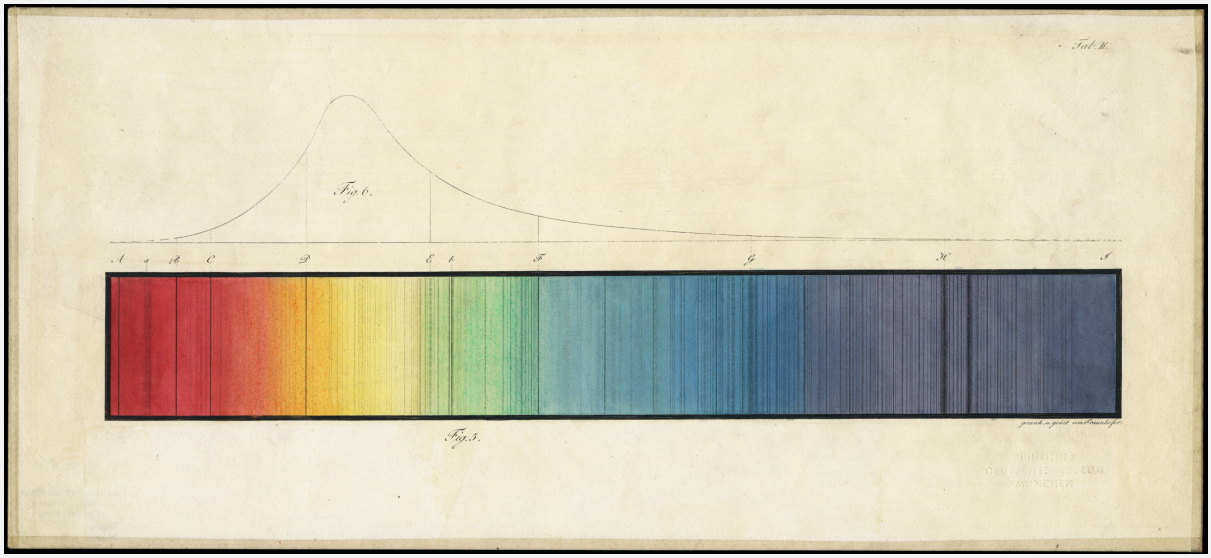
COM La réponse au problème fait intervenir du vocabulaire adapté.

Activité 5: Étude du spectre du Soleil

Problème

Le spectre du Soleil a été observé pour la première fois par Isaac Newton au XVIIe siècle, qui décomposa la lumière solaire en un arc-en-ciel de couleurs. Plus tard, en 1814, Joseph von Fraunhofer identifia des raies sombres dans ce spectre, connues aujourd'hui sous le nom de raies de Fraunhofer. Ces raies sont dues à l'absorption de certaines longueurs d'onde par les éléments présents dans l'atmosphère solaire. *Comment peut-on caractériser le spectre du Soleil ?*

Document 8: Spectre de la lumière solaire (Source: J. von Fraunhofer, Bestimmung des Brechungs- und Farbenzerstreuungs-Vermögens verschiedener Glasarten, Denkschriften der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu München, vol. 5 (1814-1815), p. 193-226)



Protocole expérimental

1. Proposer un protocole pour répondre au problème posé.
2. Mettre en œuvre le protocole.
3. Répondre au problème posé.
4. Vérifier la compatibilité du spectre obtenu avec celui obtenu historiquement par Fraunhofer.

ANA Le protocole proposé permet de répondre au problème. VAL Le spectre obtenu est compatible avec celui de Fraunhofer. COM Le vocabulaire est adapté.

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	3
SAP	2
REA	2
COM	3
VAL	2

Liens du TP

- la simulation en ligne : `https://phet.colorado.edu/sims/html/blackbody-spectrum/latest/blackbody-spectrum_fr.html`